Devoir de Mathématiques

NOM : PRÉNOM :

Exercice 1 :

1. Donner la définition d'un nombre décimal :

2. Donner la définition d'un nombre rationnel :

3. Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

① $\sqrt{7} \ldots \mathbb{Q}$
② $3,126 \ldots \mathbb{Q}$
③ $10^{-2} \ldots [0,1;3]$
④ $0,3333 \ldots \mathbb{D}$
⑤ $-4,1 \ldots]-\infty;-4,2[$

Exercice 2 : Dans chacun des cas représenter sur un axe les intervalles I et J puis donner leur intersection et leur union.

① $I = \left[-1; \frac{11}{2}\right[$ et $J = \left[\frac{2}{3}; 7\right]$:

② $I = [-5;8[$ et $J = [-3;+\infty[$:

Exercice 3 : Développer et réduire chacune des expressions suivantes :

① $(x-4)(5x+1)$

② $2x(x+2)(x-6)$

③ $(\frac{1}{2}x-3)^2$

④ $(\frac{1}{3}x+2)(\frac{1}{3}x-2)$

Exercice 4 :

① Résoudre l'inéquation $2x+1 \geqslant 3$:

② Résoudre l'inéquation $\frac{1}{3}x-\frac{5}{2}>3x-2$:

③ Résoudre l'équation $\left(\frac{1}{2}x-3\right)\left(\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}\right)=0$:

④ Résoudre l'équation $(3x-2)^2-36=0$: